

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle
120) Considere a função de transferência padrão de um sistema dinâmico de 2ª ordem, com um zero na origem

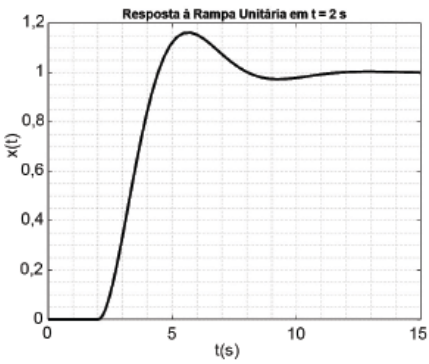
$$G(s) = \frac{K\omega_n^2 S}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$$

e parâmetros característicos

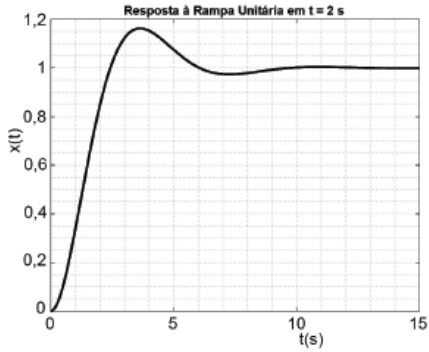
$$\begin{cases} K = 1 \\ \omega_n = 1 \\ \zeta = 0,5 \end{cases}$$

Supondo-se condições iniciais nulas, a resposta no tempo desse sistema a uma rampa unitária aplicada no instante de tempo t = 2 segundos é

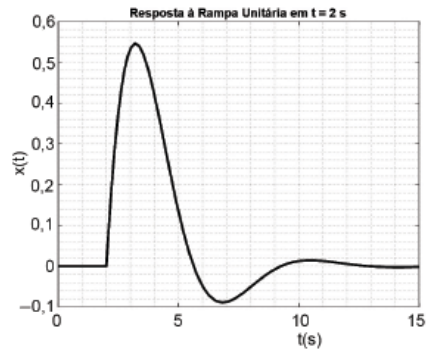
a)



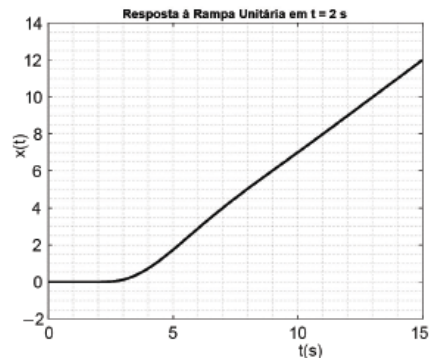
b)



c)



d)



e)

